

被逼出的真实结构：如何把幂与开方劈开

Yuanjie Liu

摘要：通常把 n 次开方看成单参数幂族的一个取值： $x^{1/n}$ 即 x^t 在 $t = 1/n$ 处。在正实数上这一塌缩是对的：那里幂映射 $p_n: x \mapsto x^n$ 是自同构，逆是单值的。本文证明这一塌缩是 挠现象。一旦底群含有 n 次单位根 $\mu_n = \{x: x^n = 1\}$ ，幂映射便不再单射：它的核恰是 μ_n ，每个纤维是陪集 $x \cdot \mu_n$ ，而“ x^n 的开方”不再是函数，而是 n 叶覆盖的 截面——在彼此相差 μ_n 因子的 n 个分支中选一个。三条初等定理刻画了这一分裂（核、纤维、以及塌缩判据“ p_n 单射当且仅当 μ_n 平凡”），三条均已在 Lean 4 + Mathlib 中机械验证、零证明缺口。计算端给出机器认证的根式值（黄金分割解出 $x^2 - x - 1 = 0$ ）与一个带证书的通用二次求解器： $x^2 - bx - c = 0$ 有实根当且仅当 $b^2 + 4c \geq 0$ ，此时显式给出两个根式解并证明多项式可分解。同一纲领推进到三次：立方映射在 $\mathbb{R}$ 上的满射（中值定理）在证明系统内成立，Cardano 构造 [1] 给出 $x^3 + px + q = 0$ 在判别式非负时的显式实根。同一纲领在爬完三次后转而变宽：一条定理把纯 n 次开方一次性带到所有次数—— $\sqrt[n]{x} = \exp(\ln x/n)$ 满足 $(\sqrt[n]{x})^n = x$ 且是唯一正解，于是五次开方与一切自然数次的开方不是梯子而是一条陈述。五次扣下的不是开方，而是混合塔。主推导中每一条陈述都经机器检查；可执行的整数算术与只能被认证、不可执行的实数命题之间的边界被明确划出。

关键词：开方函数，幂映射，单位根，挠，商与截面，形式验证

AMS 2000 学科分类：12F10, 03B35, 26A09

“永恒是一个漫长的时间。”

— 艾萨克·阿西莫夫《银河帝国》

1. 问题、输入与逻辑次序

记 p_n 为乘法结构上的映射 $x \mapsto x^n$ 。我们关心的陈述是众所周知的同一化

$$\text{“}n\text{ 次开方就是幂 }x^{1/n}\text{，即 }p_{1/n}\text{”}.$$
 (1)

作为正实数上的陈述它没有问题：每个 $x > 0$ 都有唯一的 $y > 0$ 满足 $y^n = x$ ，记 $y = x^{1/n} = \exp(\frac{1}{n} \ln x)$ [2]。但方程 $y^n = x$ 一般不只有一个解；在没有唯一解的地方，符号 $x^{1/n}$ 就悄悄地从若干解里选了一个。本文问：这个选择丢掉了什么。

我们沿用 compile-first 的写作纪律，把陈述分成三类：

约定．在正实数上，分数次幂塌缩 (1) 成立是因为 $\mu_n \cap \mathbb{R}_+ = \{1\}$ ；这是无挠群的事实，第 3 节展开。

精确推论．在交换群 G 上， p_n 是群自同态。它的核是 n 次单位根子群 $\mu_n = \{x \in G: x^n = 1\}$ ； p_n 的每个纤维都是 μ_n 的陪集； p_n 单射当且仅当 μ_n 平凡。这就是定理 3–6。

机器验证的内容。三条定理、根式示例与第 6 节的二次求解器，均已在 Lean 4 [3] + Mathlib [4] 中形式化，位于 NODS 仓库 (模块 `Nods.Theories.Radical`，已接入主构建，零证明缺口)。本文排版取自作者早前预印本的模板文件，其数学内容已完全替换；此处不涉及任何数论猜想。

2. 设定：幂映射与单位根

固定交换群 G (乘法书写) 与 $n \in \mathbb{N}$ 。我们使用两个对象。

定义 1 (幂映射)。 $p_n: G \rightarrow G$, $p_n(x) = x^n$ 。

定义 2 (单位根)。 $\mu_n(G) = \{x \in G: x^n = 1\}$ 是 n 次单位根子群。

$\mu_n(G)$ 是子群由交换性直接给出 ($(xy)^n = x^n y^n$ 、 $(x^{-1})^n = (x^n)^{-1}$)。它的元素是阶为 n 之因子的挠； $\mu_n(G) = \{1\}$ 即 “ G 无非平凡 n 次单位根”。

p_n 是群同态： $p_n(xy) = (xy)^n = x^n y^n = p_n(x)p_n(y)$ (仍由交换性)。

3. 塌缩及其失效

在 $G = \mathbb{R}_+$ (正实数乘法群) 上，方程 $x^n = 1$ 只有解 $x = 1$ (x^n 严格递增)。故 p_n 单射，作为无核的群自同态它是自同构：每个 y 恰有一个 n 次根，即分数次幂 $y^{1/n}$ 。塌缩 (1) 恰是说这个逆 唯一；唯一性就是没有挠。

在 $\mathbb{C}^\times$ 上同一个方程有 n 个解，即正 n 边形 $\mu_n(\mathbb{C}^\times) = \{e^{2\pi i k/n} : 0 \leq k < n\}$ ，一个 n 阶循环群 [5]。不单射的程度就由这个群度量。下一节对每个交换群一次性说出机制。

4. 幂是商，开方是截面

定理 3 (核即单位根群)。对每个交换群 G 与每个 n ， $\ker p_n = \mu_n(G)$ 。

Démonstration. $x \in \ker p_n$ 当且仅当 $p_n(x) = 1$ 当且仅当 $x^n = 1$ 当且仅当 $x \in \mu_n(G)$ 。 $\square$

定理 4 (纤维是陪集)。对每个交换群 G 、每个 n 以及任意 $x, z \in G$ ，

$$z^n = x^n \iff \exists \zeta \in G, \zeta^n = 1 \wedge z = x\zeta.$$

即 p_n 在 x^n 上的纤维是陪集 $x \cdot \mu_n(G)$ 。

Démonstration. ($\Leftarrow$) 若 $z = x\zeta$ 且 $\zeta^n = 1$ ，则 $z^n = (x\zeta)^n = x^n \zeta^n = x^n$ (交换性)。 ($\Rightarrow$) 若 $z^n = x^n$ ，取 $\zeta = x^{-1}z$ 。则 $\zeta^n = (x^{-1}z)^n = (x^n)^{-1}z^n = 1$ ，且 $z = x\zeta$ 。 $\square$

推论 5 (分支数)。若 x^n 有一个 n 次根 x_0 ，则恰有 $|\mu_n(G)|$ 个，即 ζx_0 ($\zeta \in \mu_n(G)$)。在含 μ_n 的域上这个数是 n 。

定理 6 (塌缩判据)。对每个交换群 G 与每个 n ， p_n 单射当且仅当 $\mu_n(G) = \{1\}$ 。

Démonstration. 由定理 3， $\ker p_n = \mu_n(G)$ ；群同态单射当且仅当其核平凡。 $\square$

三条定理的内容是两个结构角色的分工：

- 幂是商。 p_n 把 x 在 μ_n 乘法作用下的整条轨道压成一个点；它是 $G \rightarrow G/\mu_n$ 的投影 (差一个典范等同)。核非平凡，恰因有挠存在。

为什么「开方 ≠ 分数次幂」必然带出挠 μ_n (这里是 μ_4)

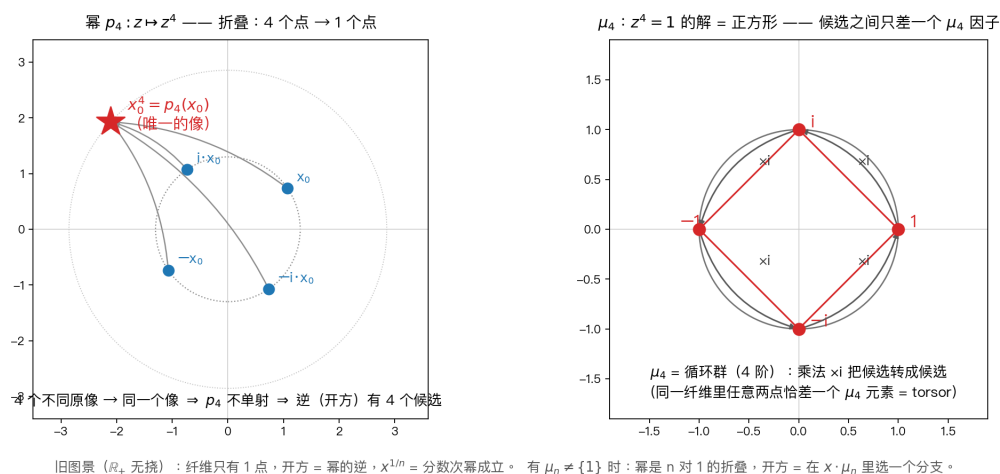


FIGURE 1. 左: p_4 把四个不同的点折进同一个像, 故逆 (开方) 有四个候选。右: 四个候选不是孤立的; 它们构成正方形 μ_4 (p_4 的核), 乘以 i 便在其中循环。

- 开方是截面。“开方”是在 p_n 下选一个原像。这个选择全局地既不能连续也不能典范地作出; 它只能逐分支存在, 而分支彼此相差覆盖群 μ_n 。分数次幂 $x^{1/n} = e^{(\ln x)/n}$ 是主分支上的截面——一个挠不可见的分支。这就是 (1) 在 $\mathbb{R}_+$ 上“成立”、在 $\mathbb{C}^\times$ 上失效的原因: 不是代数变了, 而是那里的覆盖平凡。

图 1 以 $n=4$ 展示两个角色: 四个点 $z \in x_0 \mu_4$ 被 p_4 折进同一个像 x_0^4 , 而四个候选彼此相差正方形 $\mu_4 = \{1, i, -1, -i\}$ 。

5. 挠逼出了什么: 解释一个数

推论 5 有一个具体读法。在 $\mathbb{Q}$ 上方程 $x^2 = 2$ 无解; 这是机器检查过的事实, 也正是开方作为被逼出的对象而非被选的符号的意义所在:

- 没有 $n \in \mathbb{N}$ 满足 $n^2 = 2$;
 - 没有 $q \in \mathbb{Q}$ 满足 $q^2 = 2$;
 - 在实数上 $\sqrt{2}$ 存在且 $(\sqrt{2})^2 = 2$, 而指数/对数路径给出另一个精确公式 $e^{\ln 2} = 2$ 。
- 同一个数沿四条经典函数族有不同的精确构造, 而哪些族走得通依数而定: $25 = 5^2$ (幂) 且 $\sqrt{25} = 5$ (开方, 可执行的整数平方根); 2 根本不是平方, 只能由根式或超越公式抵达; 黄金分割 $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ 作为 $x^2 - x - 1 = 0$ 的根式解被显式给出, 并验证 $\varphi^2 = \varphi + 1$ 。这些是陈述, 不是启发; 每一条都由证明系统检查。

6. 带证书的根式与通用二次求解器

第 5 节的示例是一个通用求解器的实例。固定实数 b, c , 考虑

$$x^2 - bx - c = 0, \quad \Delta = b^2 + 4c. \quad (2)$$

定理 7 (二次根式求解器). 设 $\Delta = b^2 + 4c \geq 0$. 记 $r_+ = (b + \sqrt{\Delta})/2$ 、 $r_- = (b - \sqrt{\Delta})/2$. 则

1. $r_+^2 - br_+ - c = 0$ 且 $r_-^2 - br_- - c = 0$;
2. 对任意 x , $x^2 - bx - c = (x - r_+)(x - r_-)$ ——没有别的根;
3. 若 $\Delta < 0$, 则没有实根。

因此实根存在当且仅当 $\Delta \geq 0$ 。

Démonstration. 一切断言由展开并使用 $(\sqrt{\Delta})^2 = \Delta$ (实数平方根的定义性质) 得到; 第 1、2 条在代换后是纯环恒等式, 第 3 条是配方法: $(2x - b)^2 = \Delta$, $\Delta < 0$ 时不可能。□

定理 8 (三次 Cardano 根式解). 设 $\Delta_3 = (q/2)^2 + (p/3)^3 \geq 0$. 则 $x^3 + px + q = 0$ 有实根, 构造如下: 取 $s = \sqrt{\Delta_3}$, 选 u 满足 $u^3 = -q/2 + s$ (存在, 因立方映射在 $\mathbb{R}$ 上满射), 并令 $v = -p/(3u)$. 则 $v^3 = -q/2 - s$ 、 $uv = -p/3$, 而 $u + v$ 是根。

Démonstration. $u^3 + v^3 = -q$ 与 $3uv = -p$ 合起来给出 $(u + v)^3 = u^3 + v^3 + 3uv(u + v) = -q - p(u + v)$, 故 $(u + v)^3 + p(u + v) + q = 0$. $v^3 = -q/2 - s$ 由 $(q/2)^2 - s^2 = -(p/3)^3$ 与 $u \neq 0$ 直接算出 ($u = 0$ 的情形迫使 $p = 0$, 退化为 $x^3 + q = 0$)。注意 v 不能取成 $-q/2 - s$ 的独立立方根: 那样 uv 会差一个三次单位根——这是第 4 节绕区分的第三次出场, 机器验证迫使我们正视它。□

定理 9 (任意次开方). 设 $n \geq 1$ 是任意次数, $x > 0$. 在 $\mathbb{R}_+$ 上幂映射 p_n 单射 (定理 6: $\mu_n(\mathbb{R}_+) = \{1\}$), 而 $y^n = x$ 的唯一正解是

$$y = \sqrt[n]{x} := \exp\left(\frac{\ln x}{n}\right), \quad (3)$$

并对每个 $n \geq 1$ 有下列经机器检查的推论:

1. $(\sqrt[n]{x})^n = x$;
2. 若 $a > 0$ 且 $a^n = x$, 则 $a = \sqrt[n]{x}$ ——开方是幂映射的逆, 单值;
3. 因此一条形式化陈述同时覆盖所有次数: $n = 2, 3, 5, \dots$ 。

五次把话说透: $(\sqrt[5]{32})^5 = 32$ 与 $\sqrt[5]{2^5} = 2$ 与 $\sqrt[3]{27}$ 、 $\sqrt{9}$ 是同一个定理的实例; $a^7 = 128 \Rightarrow a = \sqrt[7]{128}$ 亦然。“任意次开方”在这里的意思是: 对每个自然次数同时成立——不是一族函数在 $n \rightarrow \infty$ 下的极限, 而是一条对全体 n 一次性为真的定理。

Démonstration. 由定义, $(\sqrt[n]{x})^n = \exp(n \cdot \ln x / n) = \exp(\ln x) = x$, 即第 1 条。 $\mathbb{R}_+$ 上的单射: 对 $a^n = b^n$ 取 $\ln$, 得 $n \ln a = n \ln b$, 除以 $n \neq 0$ 得 $\ln a = \ln b$, 再取指数得 $a = b$; 第 2 条把这两点合在一起, 且不需要对 x 单独假设正性—— $a > 0$ 与 $a^n = x$ 已推出 $x > 0$ 。□

这些陈述均经机器检查。两条边界被明确划出。

- 可执行性: 在 $\mathbb{N}$ 上整数平方根 $\sqrt{25} = 5$ 由证明系统本身算出并化简 (norm_num)。在 $\mathbb{R}$ 上平方根由完备性定义、不可执行; 上述化简 (例如 $\sqrt{16} = 4$, 经 $\sqrt{a^2} = |a|$) 是经认证的定理, 不是数值迭代。我们不声称一个数值根式求值器; 我们声称经认证的根式陈述。
- 五次之墙是混合塔之墙, 不是根式之墙: 纯 n 次开方对每个次数都存在 (定理 9); 在五次死掉的是混合根式表达式: 一般五次 $x^5 + ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$ 不能被任何由域运算与任意次开方搭成的塔解出 (Abel–Ruffini [6]); 精确陈述这个边界是纲领的 Galois 半边 [7], 本文不声称完成它。同样尚未落码: 带 x^2 项的一般三次 (平移化为缺项型) 与四次 (Ferrari, 经三次预解式)。

7. 形式化说明

所有标 的陈述均在 Lean 4 [3] + Mathlib [4] 中证明，位于 NODS 仓库的模块 `Nods.Theories.Radical`。技术选择：

- 定理陈述于任意交换群 G (`CommGroup`)，使塌缩判据作为等价而非 $\mathbb{R}_+$ 的偶然成立；
- 幂映射取 Mathlib 同态 `powMonoidHom`；单位根为自定义子群 `nRoots`；
- 证明都很短，不超出 Mathlib 标准库：定理 3 是定义性的，定理 4 两个方向各一步计算，定理 6 由标准的“核平凡当且仅当单射”推出；
- 三次的解析原语——立方映射在 $\mathbb{R}$ 上满射——由 Mathlib 的中值定理 (`intermediate_value_Icc`) 给出，见定理 8；`Real.sqrt` 不可执行的边界不变；
- 模块已被主文件 `import`，全仓构建通过；源码树中 `grep` 确认零 `sorry`。

本文的排版模板（版式类 `jsfds`、双语惯例）取自作者早前预印本；其数学内容已完全替换为上述材料。

8. 结论

“ n 次开方是分数次幂”并不是错的；它是局部的。它恰好在覆盖平凡的分支上成立，即 $\mu_n = \{1\}$ 处。在携带 n 次单位根的群上，幂与开方是两个不同的结构角色——按 μ_n 折叠的商，与由此得到的 n 叶覆盖的截面——而挠子群 μ_n 正是差异的精确度量：删掉它，区分立即塌缩（定理 6）。三条短定理、根式示例与带证书的二次、三次求解器，把这个陈述端到端地穿过一个证明系统；可执行的算术与被认证的实数分析之间的边界，在它出现的地方被明确标出。

一个对比值得点明。纯根式是民主的：对每个次数 n ， $\mathbb{R}_+$ 上的 n 次开方都存在、单值、是幂映射的逆（定理 9）——求解器之梯只是混合塔的假象。混合根式塔止于四次、毁于五次（Abel–Ruffini [6]、Galois [7]）；机器在它应处把对比的两侧都立成定理，在不能处只作引用。

参考文献

- [1] Girolamo Cardano. *Artis Magnae, Sive de Regulis Algebraicis*. Johannes Petreius, Nuremberg, 1545.
- [2] Leonhard Euler. *Introductio in analysin infinitorum*. Marc-Michel Bousquet, Lausanne, 1748.
- [3] Leonardo de Moura, Soonho Kong, Jeremy Avigad, Floris van Doorn, and Jakob von Raumer. The Lean theorem prover (system description). In *Automated Deduction — CADE-25*, volume 9195 of *LNCS*, pages 378–388. Springer, 2015.
- [4] The mathlib Community. The lean mathematical library. In *Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs (CPP 2020)*, pages 367–381. ACM, 2020.
- [5] Carl Friedrich Gauss. *Disquisitiones Arithmeticae*. Gerhard Fleischer, Leipzig, 1801.
- [6] Niels Henrik Abel. Mémoire sur les équations algébriques, où l’on démontre l’impossibilité de la résolution de l’équation générale du cinquième degré, 1824. Christiania; reprinted in *Œuvres complètes*, vol. 1, 1881.
- [7] Évariste Galois. Mémoire sur les conditions de résolubilité des équations par radicaux. *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, 11 :417–433, 1846.